

INTERFACES CÉREBRO - MÁQUINA

Transformando a Vida de Pessoas com Deficiências Físicas

Alunas: Bruna Furtado e Marcella Belchior
Orientador: João Pedro Batisteli
Disciplina: Trabalho Interdisciplinar III



Índice

03 Introdução

04 Referencial Teórico

05 Tabalhos Relacionados

06 Metodologia

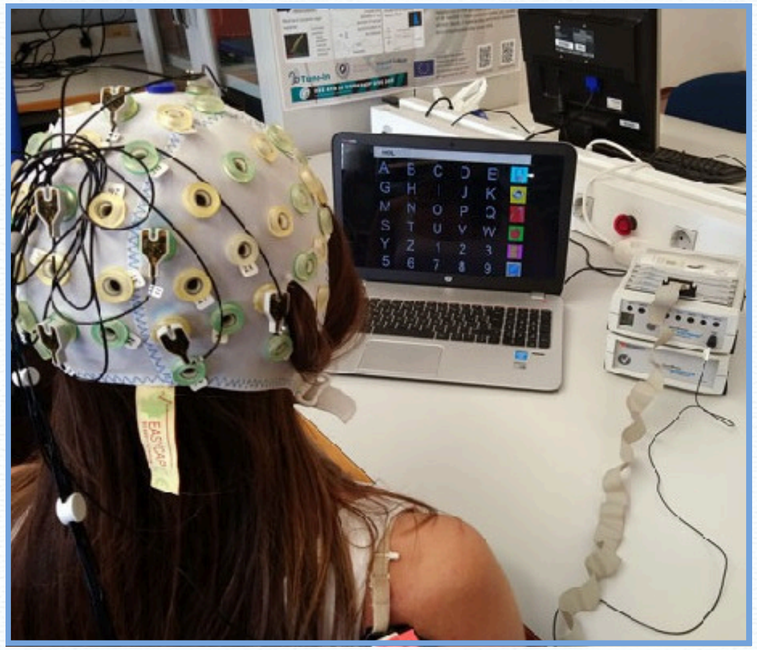
07 Resultados Esperados

08 Conclusão

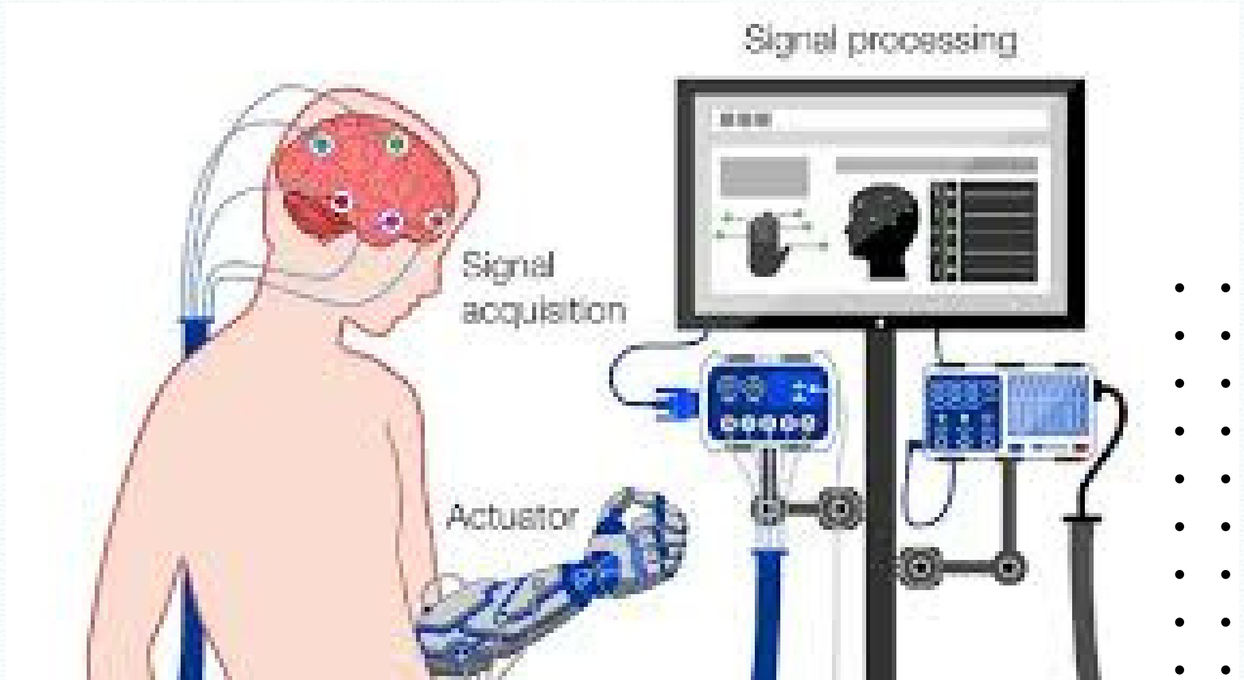
Introdução

O que são as Interfaces Cérebro - Máquina?

- Interagem com o ambiente via sinais cerebrais.
- Essenciais para mobilidade reduzida, promovem interação.
- Aumentam autonomia e controle de dispositivos.
- Permitem controle de cadeiras de rodas e próteses.









Referencial Teórico

01 Origem e Funcionamento

- Pesquisas em ICMs: Integração cérebro-tecnologia há 50+ anos.
- "Brain-Computer Interface" (BCI) e primeiros experimentos: Formalizados em 1973.
- Captam sinais cerebrais, traduzem em comandos para dispositivos.

02 Aplicações Atuais

- Desafios como baixa acurácia e calibração estão sendo superados.
- Uso ampliado: Paralisia cerebral e esclerose lateral amiotrófica (ELA)
- Avanços em dispositivos portáteis de baixo custo + IA para otimização



Trabalhos Relacionados

ICM + Paralisia Cerebral

- Usada por pessoas com paralisia cerebral sem perda de desempenho.
- ICMs com robôs para reabilitação de membros inferiores

ICM + Mobilidade

- Precisão no controle de braços robóticos.
- Simulador não invasivo para treinamento em cadeiras de rodas.

ICM + Parkinson

- Contribui para interfaces terapêuticas adaptativas.
- Maior eficiência terapêutica que sistemas tradicionais.

Metodologia

Objetivo e Abordagem:

Desenvolver e testar uma Interface Cérebro-Máquina não invasiva para controle de próteses, utilizando pesquisa aplicada e experimental.

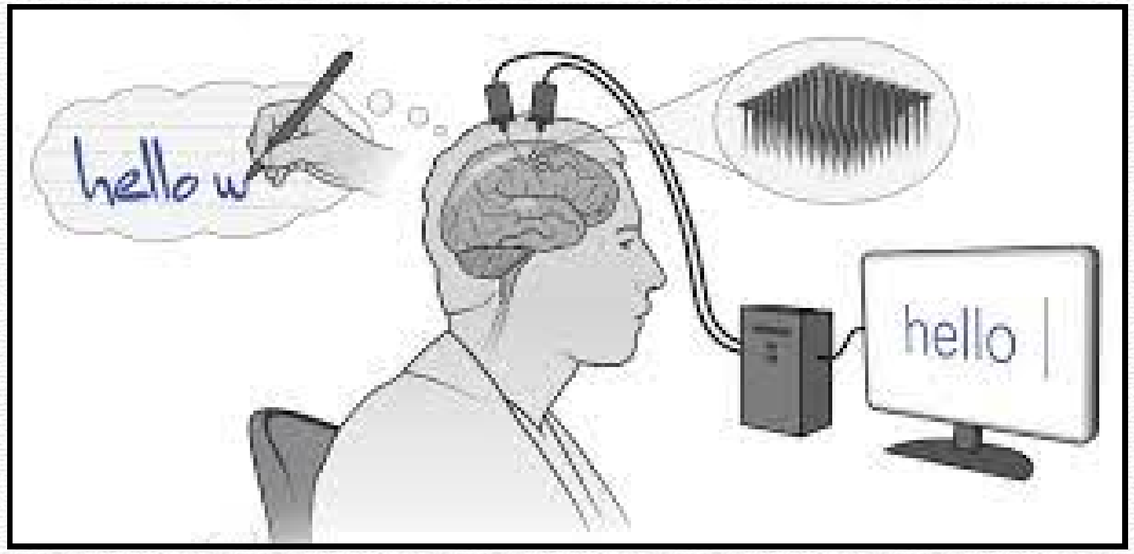
Fluxo do Sistema:

Aquisição, pré-processamento e classificação de sinais EEG para controle de dispositivo, com feedback ao usuário.



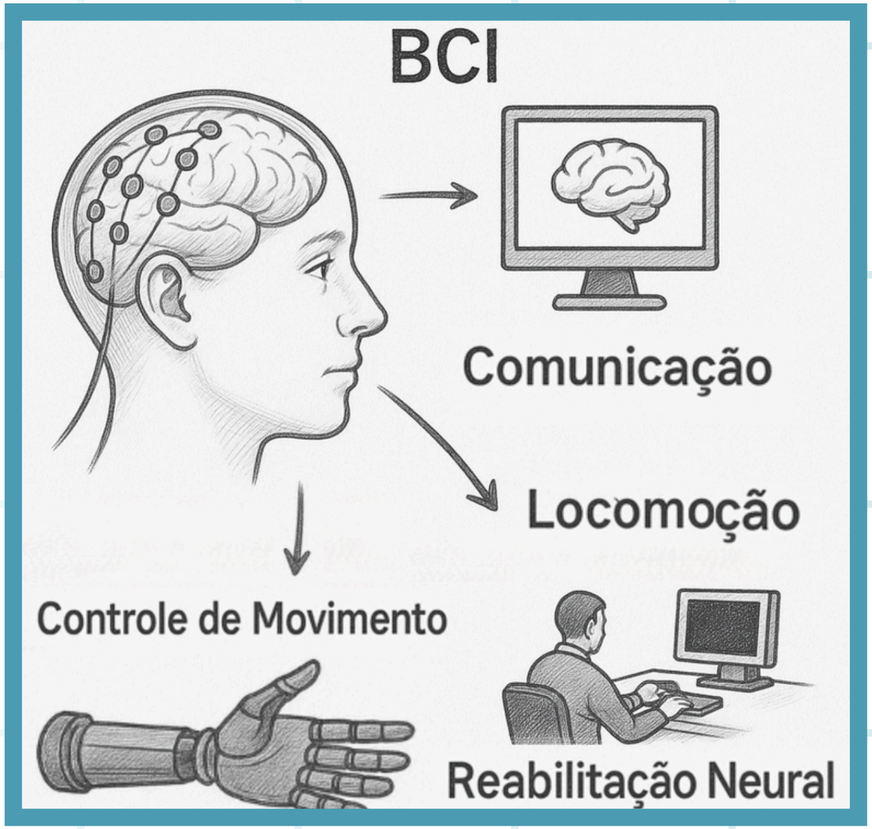
Resultados Esperados

- **BCI Funcional:** Arquitetura BCI não invasiva (EEG) que interpreta imaginação motora.
- **Controle de Atuador:** Demonstração do controle de prótese robótica via comandos cerebrais.
- **Sistema Validado:** Robustez, precisão e resposta do sistema verificadas.



Conclusão

- **Grande potencial** para transformar a vida de pessoas com deficiências físicas, ampliando autonomia, comunicação e participação social.
- Avanços em personalização, miniaturização e inteligência artificial indicam um **futuro mais acessível** e funcional para as ICMs.





Agradeçemos a atenção!

Bruna Furtado e Marcella Belchior